

Bài 33. Biến dạng của vật rắn

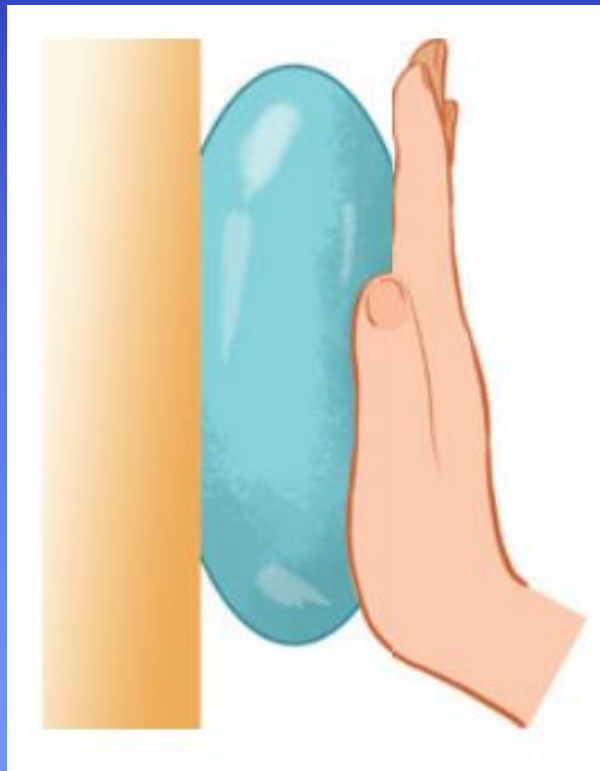


01

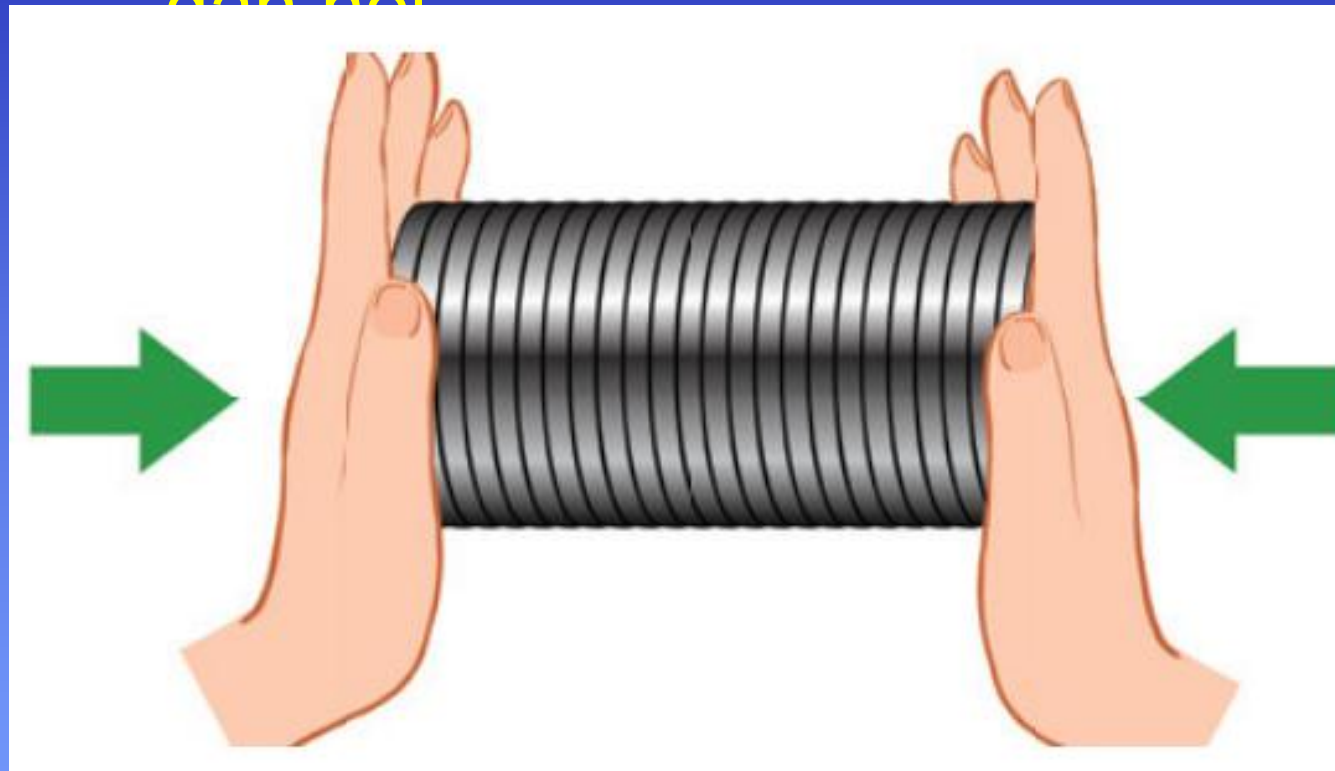
Biến dạng đàn hồi Biến dạng kéo và biến dạng nén



Biến dạng đàn hồi là biến dạng mà vật có thể lấy lại được hình dạng và kích thước ban đầu. Mức độ biến dạng phụ thuộc vào độ lớn của ngoại lực. Giới hạn mà vật còn giữ được tính đàn hồi gọi là giới hạn đàn hồi.

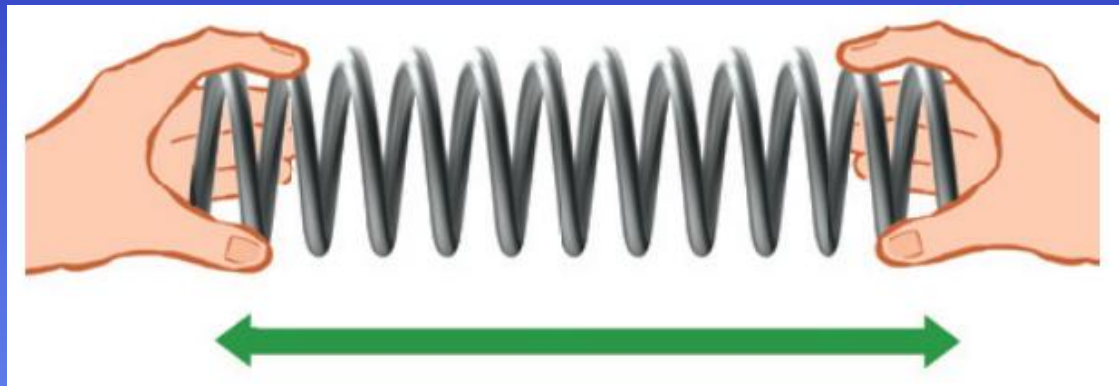


Quả bóng cao su
bị biến dạng đàn
hồi

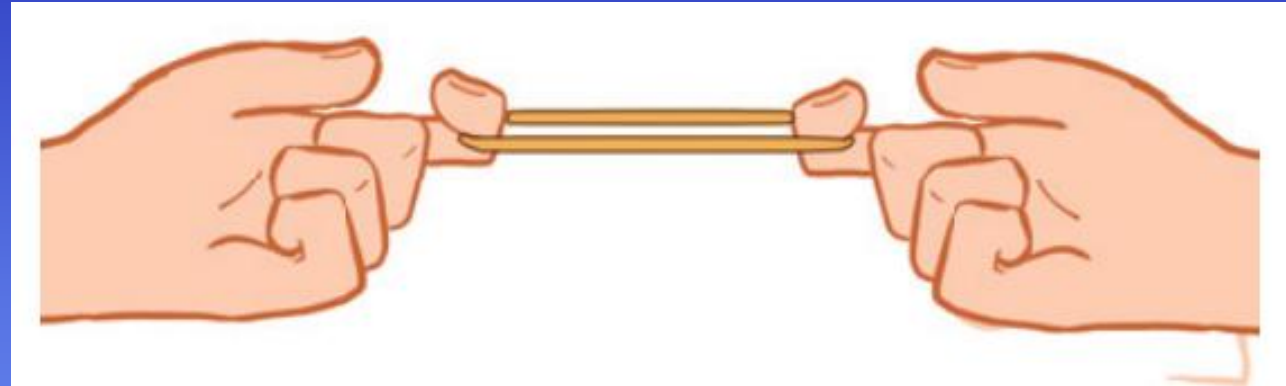


Lò xo bị biến dạng
nén

Biến dạng đàn hồi là biến dạng mà vật có thể lấy lại được hình dạng và kích thước ban đầu. Mức độ biến dạng phụ thuộc vào độ lớn của ngoại lực. Giới hạn mà vật còn giữ được tính đàn hồi gọi là giới hạn đàn hồi



Lò xo bị biến dạng kéo



Nếu dây chun bị kéo dãn quá mức thì nó sẽ bị dãn (mất tính đàn hồi)



1. Em hãy cho biết loại biến dạng trong mỗi trường hợp sau:

- a) Cột chịu lực trong tòa nhà
- b) Cánh cung khi kéo dây cung

Hướng dẫn

- Có 2 loại biến dạng là biến dạng nén và biến dạng kéo

Bài làm

- a) Cột chịu lực trong tòa nhà là biến dạng nén
- b) Cánh cung khi kéo dây cung là biến dạng kéo



2. Tìm thêm ví dụ về biến dạng nén và biến dạng kéo trong đời sống

Bài làm

- Biến dạng nén: ghế đệm khi có người ngồi
- Biến dạng kéo: dây treo đèn trên trần nhà

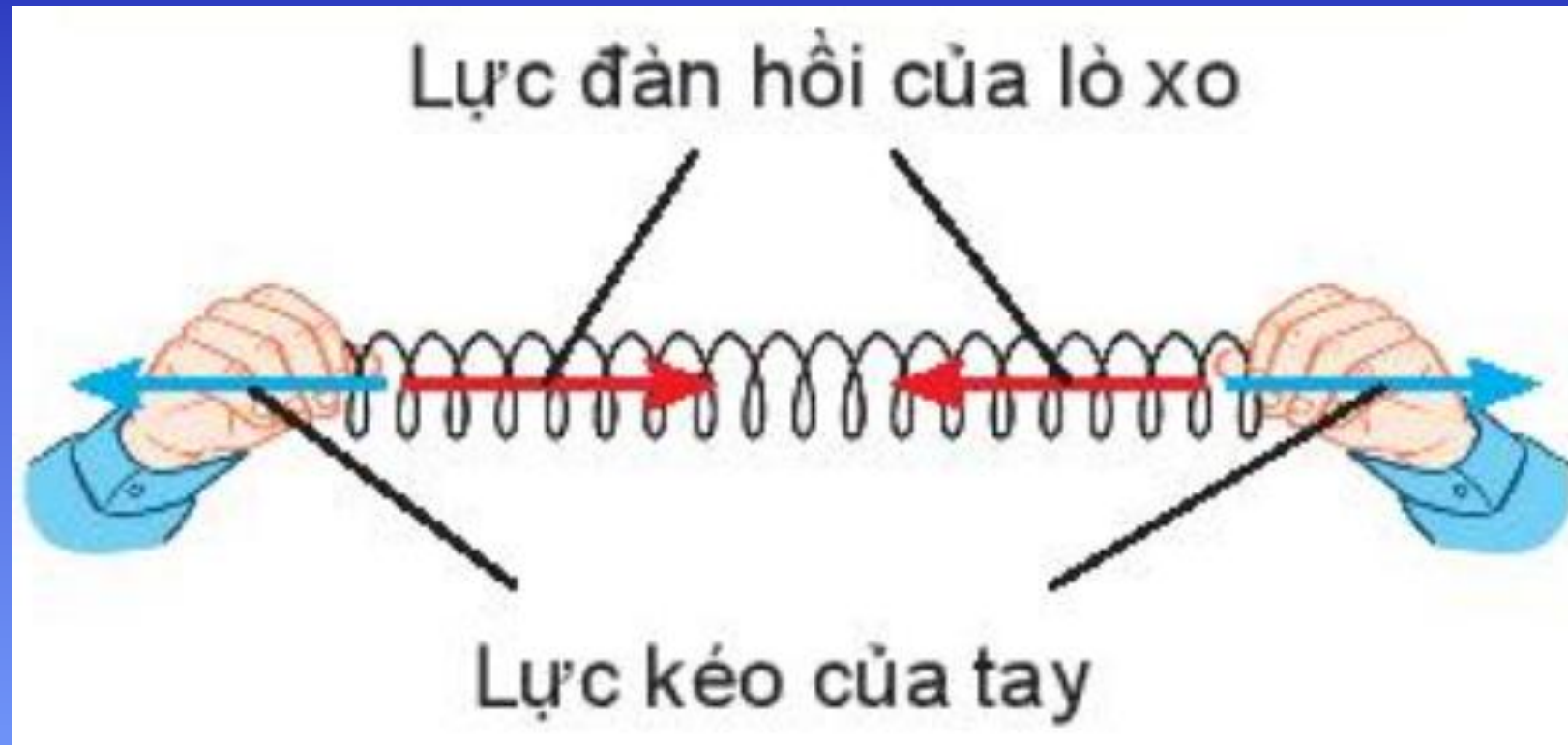


02

Lực đàn hồi – Định luật Hooke



Lực đàn hồi chống lại nguyên nhân làm vật biến dạng và có xu hướng đưa vật về hình dạng và kích thước ban đầu



Định luật Hooke: “Trong giới hạn đàn hồi, độ lớn lực đàn hồi của lò xo tỉ lệ thuận với độ biến dạng của lò xo”

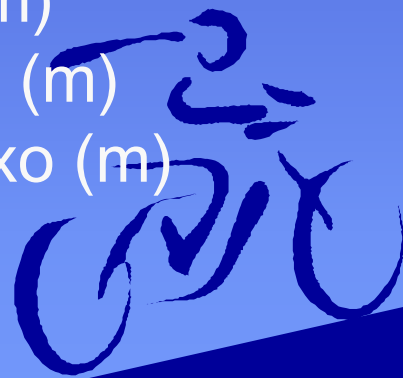
$$= |\Delta \ell| = |\ell - \ell_0|$$

k : hệ số đàn hồi hoặc độ cứng của lò xo (N/m)

$\Delta \ell$: độ biến dạng của lò xo (m)

ℓ : chiều dài lúc sau của lò xo (m)

ℓ_0 : chiều dài ban đầu của lò xo (m)





3. Một lò xo bố trí theo phương thẳng đứng và có gắn vật nặng khối lượng 200 g. Khi vật treo ở dưới thì lò xo dài 17 cm, khi vật đặt ở trên thì lò xo dài 13 cm. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$ và bỏ qua trọng lượng của móc treo, giá đỡ vật nặng. Tính độ cứng của lò xo

Hướng dẫn

- Ta có: $\left\{ \begin{array}{l} = \\ = \end{array} \Rightarrow \begin{array}{l} = \\ = \end{array} \right.$

$\Rightarrow |\Delta \ell| = |\ell - \ell|$

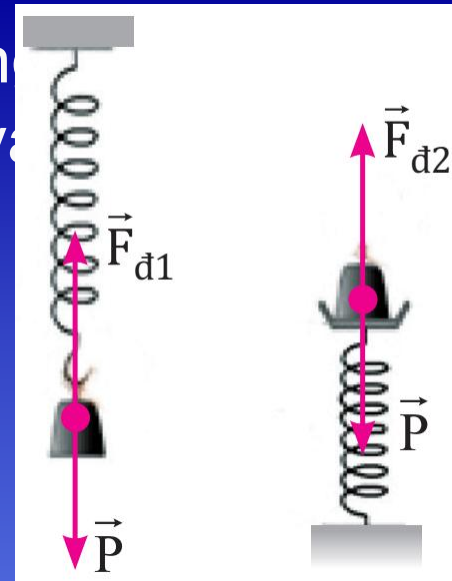
Bài làm

- Ta có:

$\left\{ \begin{array}{l} = \\ = \end{array} \Rightarrow \begin{array}{l} = \\ = \end{array} \Leftrightarrow |\ell - \ell| = |\ell - \ell|$

$\Leftrightarrow | -\ell | = | -\ell | \Leftrightarrow \begin{cases} -\ell = -\ell () \\ -\ell = - (-\ell) \end{cases}$

$\Leftrightarrow \ell = ()$





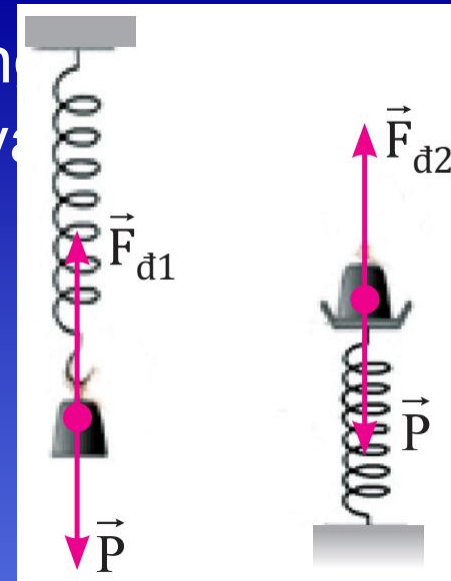
3. Một lò xo bố trí theo phương thẳng đứng và có gắn vật nặng khối lượng 200 g. Khi vật treo ở dưới thì lò xo dài 17 cm, khi vật đặt ở trên thì lò xo dài 13 cm. Lấy $g = 10 \text{ m/s}^2$ và bỏ qua trọng lượng của móc treo, giá đỡ vật nặng. Tính độ cứng của lò xo

Hướng dẫn

- Ta có: $\left\{ \begin{array}{l} \vec{F}_{d1} = \vec{P} \\ \Rightarrow \vec{F}_{d2} = \vec{P} \\ \Rightarrow |\Delta \ell| = |\ell - \ell| \end{array} \right.$

Bài làm

- Vậy: $\begin{aligned} & \Leftrightarrow |\ell - \ell| = \\ & \Leftrightarrow | \dots | = \\ & \Leftrightarrow \dots \end{aligned}$

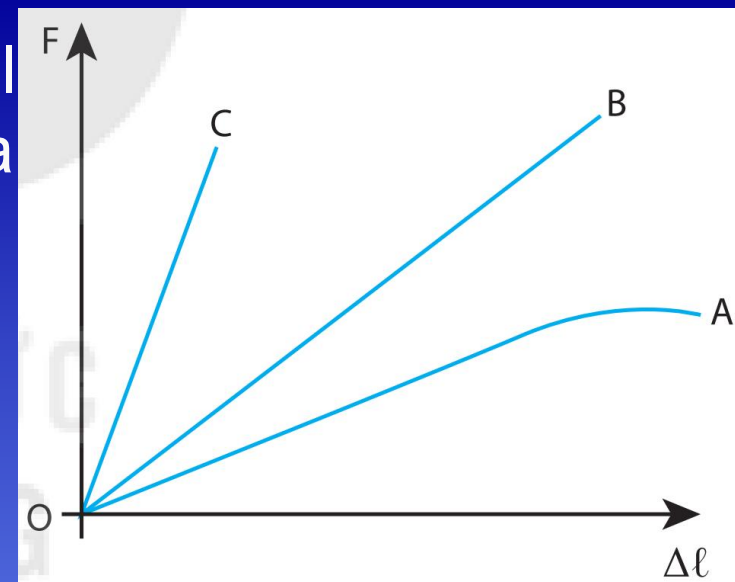




4. Trên hình dưới là đồ thị sự phụ thuộc của độ lớn lực đàn hồi F vào độ biến dạng $\Delta \ell$ của 3 lò xo khác nhau A, B và C

B và C

- a) Lò xo nào có độ cứng lớn nhất?
- b) Lò xo nào có độ cứng nhỏ nhất?
- c) Lò xo nào không tuân theo định luật Hooke?



Bài làm

- a) Lò xo C có độ cứng lớn nhất vì đồ thị của nó có độ dốc lớn nhất
- b) Lò xo A có độ cứng nhỏ nhất vì đồ thị của nó có độ dốc nhỏ nhất
- c) Lò xo A không tuân theo định luật Hooke vì đồ thị của nó không phải là đường thẳng

